

Инженер по compiler tooling и program analysis с основным низкоуровневым стеком C++/LLVM. В МЦСТ работал с LLVM 22 и C++23; собственные проекты покрывают межпроцедурные IR transformations, анализ зависимостей памяти и учебный путь от SSA-подобного IR до SysV x86-64 и register allocation.

ОПЫТ

июль — август
2026

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

- Реализовал LICM-pass для LLVM 22: анализ циклов, проверки побочных эффектов и безопасности спекулятивного выполнения, вынос loop-invariant инструкций в preheader.
- Разработал консервативный прототип межпроцедурной global-IV оптимизации: APInt-аффинная эволюция, транзитивные эффекты вызовов, отдельная legality-фаза и преобразование LLVM IR; неподдерживаемые CFG и вызовы оставляются без изменения.

ПРОЕКТЫ

LLVM Interprocedural Global IV Optimization

LLVM 22 pass для локализации поддерживаемых integer globals внутри циклов. Он анализирует аффинную эволюцию на APInt и транзитивные эффекты вызовов; IR меняется только после отдельной legality-проверки. 29/29 regression cases в CI покрывают успешные преобразования и отказ на неподдерживаемом IR, LLVM Verifier, повторный запуск pass и сравнение поведения до/после для исполняемых случаев.

PS-form Memory Dependence Analyzer

Консервативный анализ пересечения параметрических memory accesses: нормализация, интервальные и modular/GCD ограничения, exact affine cases и guarded fallbacks.

Не доказанные случаи возвращают maybe. Для малых областей есть независимый exact oracle, randomized/metamorphic генерация и воспроизводимые counterexamples.

x86-64 Codegen & Register Allocation Lab

Учебный compiler backend: SSA/CFG validation, liveness/interference, register allocation, phi lowering и x86-64 emitter.

Аллокатор проверяется отдельным verifier, а нативный код запускается в дочернем процессе и дифференциально сравнивается с IR interpreter.

КОМПЕТЕНЦИИ

C++ / toolchain

C++23, C17, CMake, Linux, clang-tidy, ASan/UBSan, GitHub Actions

Compiler analysis

LLVM IR, CFG/SSA, dominance, loops, SCC, data flow, interprocedural effects, memory dependence

Code generation

SysV x86-64, liveness/interference, linear scan, phi lowering, IR interpretation

Testing

LLVM Verifier, differential/metamorphic tests, exact small-domain oracles, counterexample reproduction

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия, 2026–2030

ДОСТИЖЕНИЯ

UniversalToolchain — Балтийский научно-инженерный конкурс

Диплом I степени и Главная премия «Совершенство как надежда» за UniversalToolchain.

НИЯУ МИФИ «Юниор»

Диплом I степени, 96/100 за проект UniversalToolchain.

Москва / удалённо